Análisis Cinemático de Arquitecturas de Manipuladores: Antropomórfico y SCARA

Wilson Andrés González Palacios, Cristian Andrés Salamanca,
Ingeniería Mecatrónica – Universidad Militar Nueva Granada

15 de agosto de 2026

1. Arquitectura SCARA (RRP)

1.1. Descripción general

El manipulador SCARA está compuesto por dos articulaciones de revolución (J1, J2) que definen el posicionamiento en el plano horizontal XY, y una articulación prismática (J3) que controla el desplazamiento vertical en Z. Esta arquitectura es característica de tareas de *pick and place* de alta velocidad sobre un plano de trabajo, como el traslado de envases en una línea de producción.

1.2. Boceto del manipulador

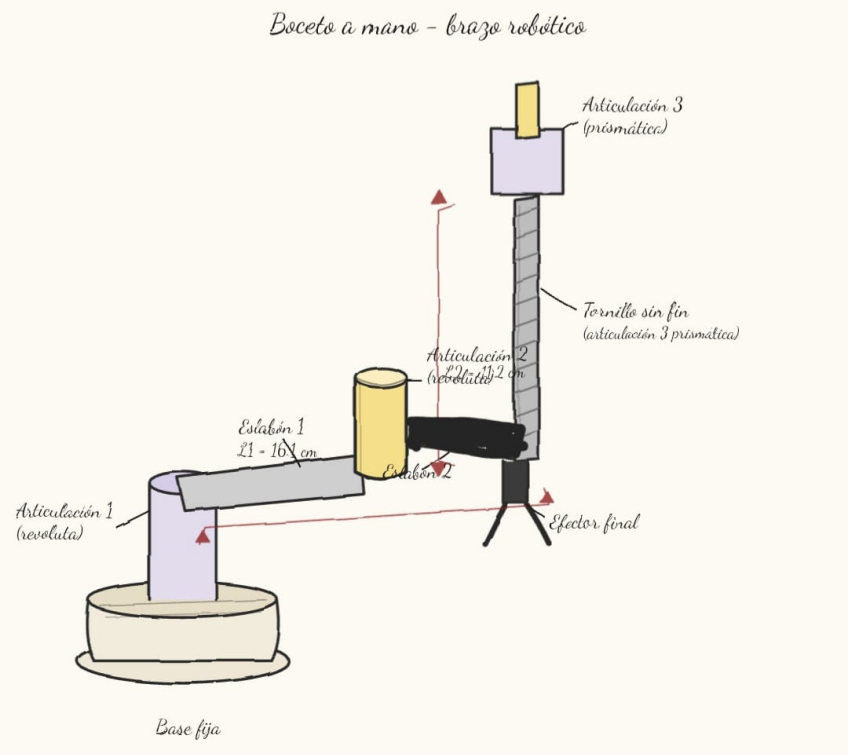


Figura 1: Boceto del manipulador SCARA, indicando eslabones, articulaciones y ejes de referencia.

1.3. Longitudes de los eslabones

Se manejan dos conjuntos de longitudes en este trabajo: las del modelo URDF genérico usado para las capturas en RViz, y las del diseño físico real construido previamente para la aplicación de envasado.

Cuadro 1: Longitudes de eslabones – Modelo URDF (RViz)

Eslabón	Descripción	Longitud (unidades URDF)
a_1	Base – J2 (link1)	1.25
a_2	J2 – J3 (link2)	1.00
d_3	Recorrido prismático (J3)	0.9 (rango −0,8 a 0,1)

Cuadro 2: Longitudes de eslabones – Diseño físico real (aplicación de envasado)

Eslabón	Descripción	Longitud (mm)
L_1	Brazo 1	161
L_2	Brazo 2	112

1.4. Rangos de movimiento

Cuadro 3: Rangos de movimiento de las articulaciones – SCARA

Articulación	Tipo	Rango	Observación
J1	Revoluta	Continua (sin límite mecánico definido)	Rotación de base
J2	Revoluta	0,0 a 1,8 rad (0 a 103 aprox.)	Codo
J3	Prismática	−0,8 a 0,1 (unidades URDF)	Desplazamiento vertical

1.5. Análisis cinemático – Parámetros Denavit-Hartenberg

Cuadro 4: Tabla DH – SCARA (RRP)

i	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	θ_1^*	d_1 (fijo, altura de base)	161 mm	0
2	θ_2^*	0	112 mm	180
3	0	d_3^* (prismática)	0	0

El valor $\alpha_2 = 180$ es característico de la arquitectura SCARA: aunque ambos eslabones giran en planos paralelos, la convención DH exige este giro para mantener la coherencia de signos en la cinemática directa.

Ecuaciones de cinemática directa (posición del efector final en el plano):

$$x = L_1 \cos(\theta_1) + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \tag{1}$$

$$y = L_1 \sin(\theta_1) + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \tag{2}$$

$$z = d_1 - d_3 \tag{3}$$

1.6. ¿Se requiere una articulación adicional?

No. La arquitectura RRP ya definida es suficiente para la tarea asignada (traslado de envase tapado, sin cambios de orientación). Las dos articulaciones de revolución cubren el posicionamiento en el plano XY, y la articulación prismática cubre el descenso/ascenso necesario para tomar y depositar el envase. Una articulación adicional (por ejemplo, una muñeca con rotación) solo sería necesaria si la tarea exigiera orientar el envase en un ángulo específico, lo cual no aplica en este caso.

1.7. Mecanismo de transmisión de J3: tornillo sin fin

La articulación J3 es de tipo prismático, por lo que requiere un desplazamiento lineal en el eje Z. Sin embargo, el actuador disponible (motorreductor JGA25-370) es un motor de naturaleza rotativa: por sí solo únicamente puede generar giro, no traslación. Para resolver esta conversión de movimiento rotativo a lineal se emplea un mecanismo de **tornillo sin fin** (varilla roscada), acoplado directamente al eje del motor mediante un acople rígido, con una tuerca solidaria al carro de J3 que se desplaza a lo largo de la rosca conforme el tornillo gira.

Este mecanismo se justifica frente a otras alternativas (banda dentada, cremallera) por las siguientes razones:

- **Autoblocante**: dado el ángulo de la rosca, el sistema permanece fijo en su posición aun sin alimentación al motor, evitando que el peso del envase haga descender a J3 por gravedad cuando el motor está detenido.
- **Reducción mecánica adicional**: convierte un torque reducido del motor en una fuerza axial considerable, adecuada para sostener y levantar el envase sin requerir un motor de mayor potencia.
- **Compatibilidad con el sistema de control existente**: el desplazamiento lineal resultante queda directamente relacionado con el número de vueltas del motor, permitiendo controlar la posición de J3 con la misma lógica de conteo de pulsos de encoder ya utilizada en J1 y J2.

1.7.1. Relación de transmisión

El motorreductor JGA25-370 utilizado entrega 170 rpm a 12 V en su eje de salida (la reducción interna del motorreductor ya está incluida en este valor). Se emplea una varilla roscada de 8 mm de diámetro (M8), con paso estándar de rosca métrica gruesa $p = 1{,}25$ mm por vuelta, y longitud útil de 150 mm.

La relación entre las vueltas del motor y el desplazamiento lineal de J3 está dada por:

$$d = n_{motor} \times p \tag{4}$$

donde d es el desplazamiento lineal en mm, n_{motor} el número de vueltas del eje del motor, y p el paso del tornillo (1,25 mm/vuelta).

Cuadro 5: Relación de transmisión del mecanismo tornillo sin fin – J3

Parámetro	Valor
Velocidad de salida del motor	170 rpm
Paso del tornillo (p)	1.25 mm/vuelta
Longitud útil del tornillo	150 mm
Vueltas para recorrido completo	120 vueltas

1.8. Aplicación: Robot R5 en la línea de envasado de aceite

1.8.1. Contexto del plano de planta

Según el plano de planta del laboratorio (Figura 2), el robot R5 tiene asignada la función de trasladar el envase ya tapado desde la posición de sellado (PS) hasta la posición final en la estantería (PF).

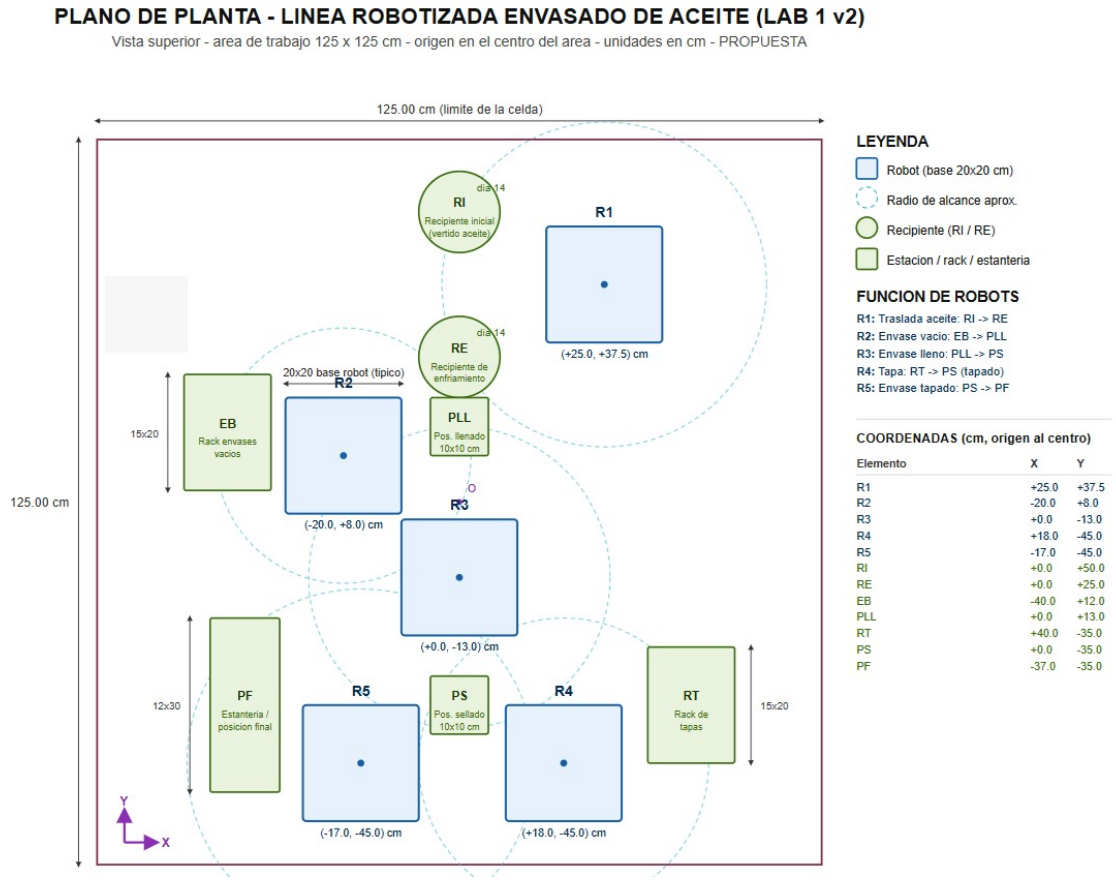


Figura 2: Plano de planta – Línea robotizada de envasado de aceite (vista superior).

1.8.2. Distancias requeridas

Tomando la base del robot R5 en $(-17{,}0,\ -45{,}0)$ cm como origen local, se calculan las distancias euclidianas hacia los puntos objetivo:

Cuadro 6: Distancias requeridas para R5

Punto objetivo	Coordenadas (cm)	$\Delta x,\ \Delta y$ (cm)	Distancia (cm)
PS	$(0{,}0,\ -35{,}0)$	$17{,}0,\ 10{,}0$	19.7
PF	$(-37{,}0,\ -35{,}0)$	$-20{,}0,\ 10{,}0$	22.4

Con $L_1 = 16{,}1$ cm y $L_2 = 11{,}2$ cm, el alcance máximo teórico del brazo es $L_1 + L_2 = 27{,}3$ cm y el mínimo $|L_1 - L_2| = 4{,}9$ cm. Ambas distancias requeridas (19.7 cm y 22.4 cm) están dentro de este rango, confirmando que el diseño actual es geométricamente viable para la tarea.

1.8.3. Tanteo de ángulos – Cinemática directa

Se procedió a tantear valores de θ_1, θ_2 hasta hacer converger la posición calculada con las coordenadas objetivo, mediante las ecuaciones de cinemática directa definidas anteriormente.

Cuadro 7: Tanteo de ángulos hacia PS (objetivo: $x = 17{,}0$, $y = 10{,}0$ cm)

Intento	θ_1	θ_2	(x, y) resultante (cm)	Error aprox.
1	0	90	(16,10, 11,20)	$\sim$1.5 cm
2	-4	89	(17,04, 10,04)	$\sim$0.06 cm

Cuadro 8: Tanteo de ángulos hacia PF (objetivo: $x = -20{,}0$, $y = 10{,}0$ cm)

Intento	θ_1	θ_2	(x, y) resultante (cm)	Error aprox.
1	120	70	($-$19,08, 12,00)	$\sim$2.2 cm
2	125	71	($-$20,01, 10,11)	$\sim$0.11 cm

1.8.4. Rango de movimiento funcional para la tarea

A partir del tanteo se obtiene el rango de movimiento que la tarea específica de R5 exige (distinto del rango mecánico máximo del motor):

- θ_1: de -4 a 125 (barrido funcional ≈ 129)
- θ_2: de 71 a 89 (barrido funcional ≈ 18)

Ningún ángulo se aproxima a $\theta_2 = 0$ (brazo completamente extendido), lo cual indica margen de maniobra suficiente para la tarea asignada.

1.8.5. Justificación de la arquitectura SCARA para R5

La tarea de R5 consiste en trasladar un envase ya tapado sobre el mismo plano de trabajo, sin necesidad de reorientarlo. Esto corresponde al caso de uso clásico de un manipulador SCARA:

- Alta rigidez vertical y alta velocidad horizontal, ideal para *pick and place* repetitivo sin riesgo de inclinar el envase.
- No se requiere control de orientación en múltiples ejes, por lo que una arquitectura antropomórfica (6 GDL) resultaría sobredimensionada para esta tarea puntual.
- Menor huella de base (20×20 cm), adecuada para el espacio compartido y reducido del área de trabajo (125×125 cm con 5 robots).

1.9. Evidencia en RViz

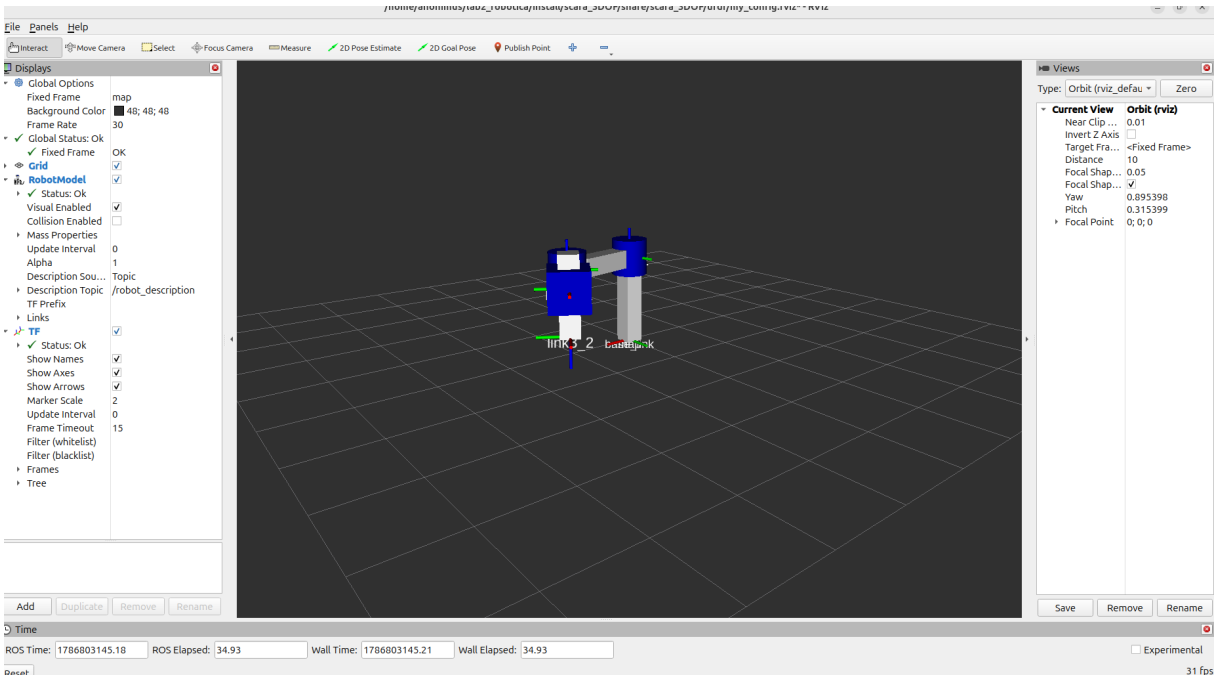


Figura 3: Modelo SCARA cargado en RViz mediante `robot_state_publisher` y visualización del árbol de transformadas (TF).

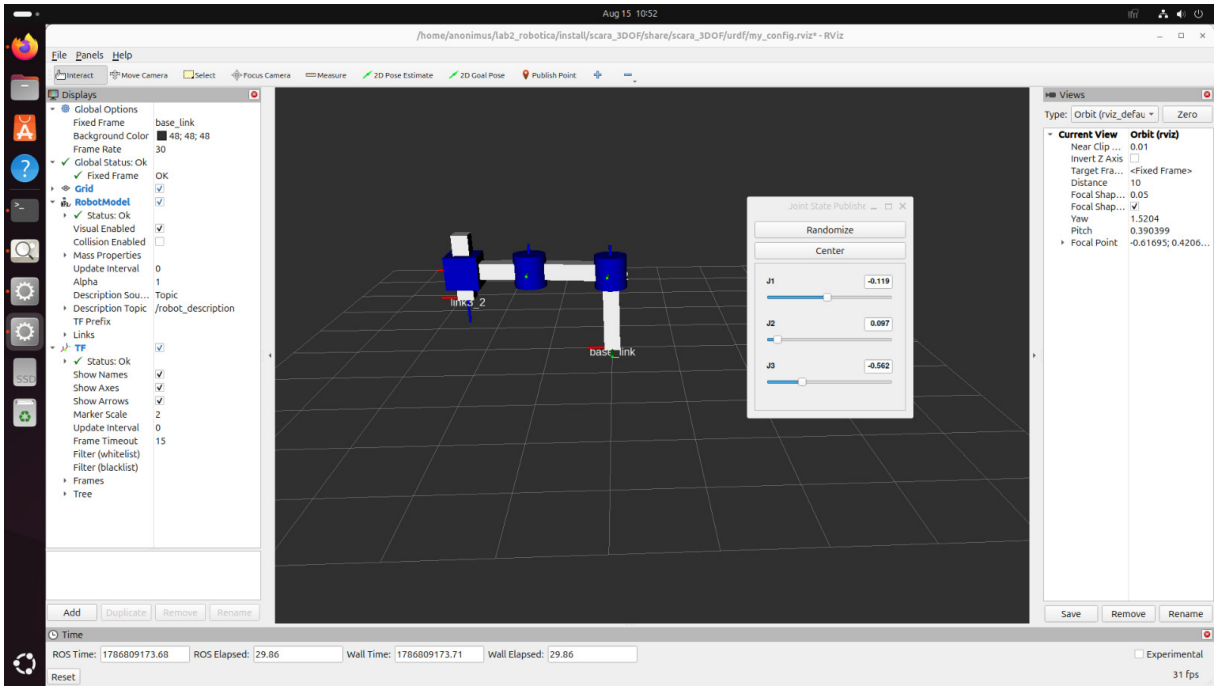


Figura 4: Control manual de las articulaciones J1, J2, J3 mediante `joint_state_publisher_gui`.

2. Arquitectura Antropomórfica (RRR)

2.1. Descripción general

El manipulador antropomórfico está compuesto por tres articulaciones de revolución: cintura (J1, eje vertical), hombro (J2) y codo (J3, ambos con ejes horizontales paralelos entre sí). Esta configuración imita la disposición del brazo humano y permite alcanzar un volumen de trabajo amplio en tres dimensiones.

2.2. Longitudes de los eslabones

Cuadro 9: Longitudes de eslabones – Antropomórfico (modelo URDF)

Eslabón	Descripción	Longitud (unidades URDF)
L_0	Base hasta J1	0.75
L_1	J1 hasta J2 (offset hombro)	0.5
L_2	J2 hasta J3 (húmero)	2.0
L_3	J3 hasta efector final (antebrazo)	2.0

2.3. Rangos de movimiento

El URDF define las tres articulaciones como `continuous`, sin límites mecánicos explícitos. Se proponen a continuación rangos funcionales razonables, basados en la geometría del propio modelo y en referencias de manipuladores antropomórficos industriales:

Cuadro 10: Rangos de movimiento propuestos – Antropomórfico

Articulación	Rango propuesto	Justificación
J1 (cintura)	± 170	Rotación de base, limitado por cableado/estructura
J2 (hombro)	-130 a $+90$	Limitado por autocolisión con la base
J3 (codo)	0 a 150	Limitado por autocolisión con el brazo superior

2.4. Análisis cinemático – Parámetros Denavit-Hartenberg

Cuadro 11: Tabla DH – Antropomórfico (RRR)

i	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	θ_1^* (cintura)	1,25 (0,75 + 0,5)	0	90
2	θ_2^* (hombro)	0	2.0	0
3	θ_3^* (codo)	0	2.0	0

El parámetro $\alpha_1 = 90$ corresponde al giro definido en el URDF (`rpy="1.570796 0 0"`), que transforma el eje vertical de la cintura en el eje horizontal del hombro. $\alpha_2 = 0$ confirma que hombro y codo comparten el mismo plano de giro, tal como en un brazo humano real.

2.5. ¿Se requiere una articulación adicional?

Con 3 grados de libertad (configuración RRR), el manipulador puede posicionar el efector final en cualquier punto (x, y, z) del espacio de trabajo, pero **no puede controlar su orientación**. Si la aplicación exige orientar una herramienta o pieza en un ángulo específico (por ejemplo,

insertar un objeto con una orientación determinada), sería necesario añadir una **muñeca** de hasta 3 grados de libertad adicionales (roll-pitch-yaw), totalizando la configuración de 6 GDL típica de brazos industriales antropomórficos. Para tareas de simple alcance/posicionamiento, los 3 GDL actuales son suficientes.

2.6. Evidencia en RViz

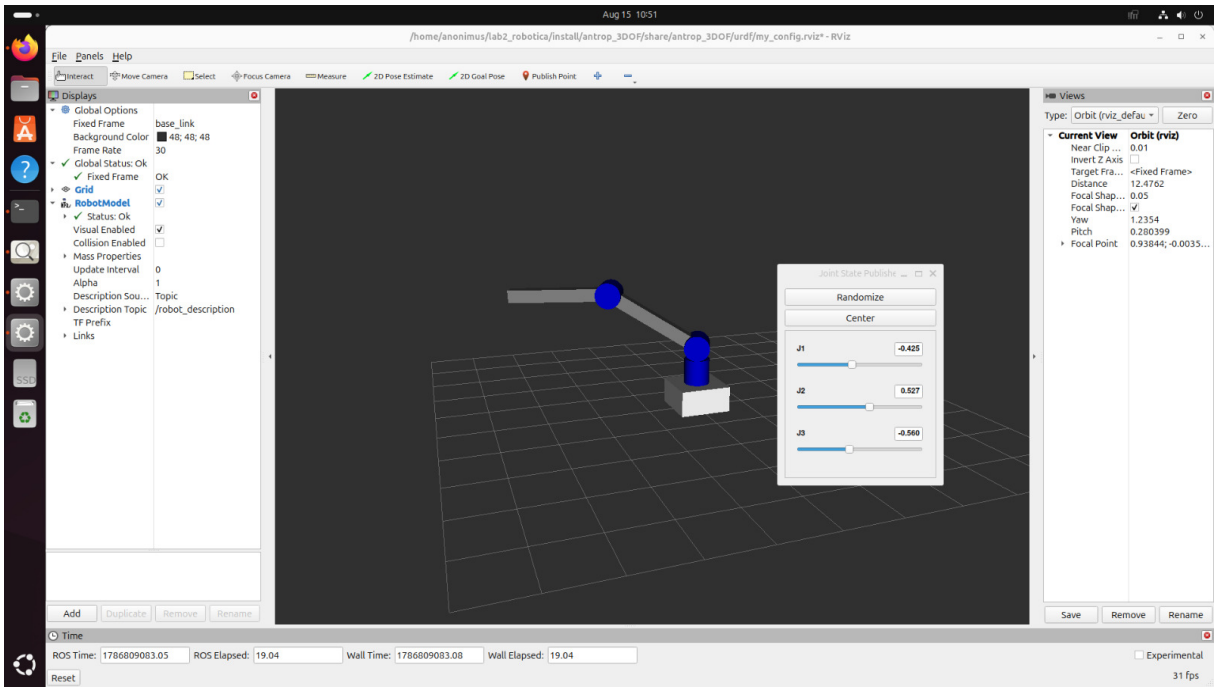


Figura 5: Modelo antropomórfico en RViz con control manual de articulaciones J1, J2, J3 mediante `joint_state_publisher_gui`.

3. Conclusiones

- Ambas arquitecturas fueron modeladas, visualizadas y validadas en RViz mediante paquetes ROS 2 independientes, confirmando la correcta definición de la cadena cinemática (*links* y *joints*) en cada URDF.
- El manipulador SCARA resulta la arquitectura adecuada para la tarea asignada a R5 (traslado de envase sobre un plano, sin cambios de orientación), mientras que el antropomórfico se justificaría en tareas que requieran mayor volumen de trabajo tridimensional u orientación de la herramienta.
- El análisis dimensional aplicado sobre el plano de planta confirmó que las longitudes de diseño físico del SCARA ($L_1 = 161$ mm, $L_2 = 112$ mm) son suficientes para cubrir las distancias reales exigidas por la tarea (19.7 cm y 22.4 cm), sin necesidad de rediseño.
- Ninguna de las dos arquitecturas requiere articulaciones adicionales para las tareas actualmente asignadas; la necesidad de grados de libertad extra dependería exclusivamente de exigencias futuras de orientación del efector final.
- El mecanismo de tornillo sin fin en J3 permite convertir el movimiento rotativo del motorreductor en desplazamiento lineal necesario, aportando además autobloqueo mecánico que reduce el consumo energético en las fases de sostenimiento del envase.